

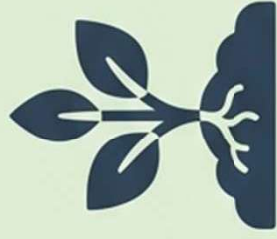
UMOE BIOENERGY

Gestão Estratégica de Impurezas: O Impacto da Qualidade da Colheita no EBITDA

Análise de Performance 2025, Benchmarking de
Mercado e Metas Operacionais para 2026.

Dezembro 2025
Direcionamento para
Operadores e Liderança





Impureza Mineral - Terra Cenário Controlado

8,0 kg/t
(Fechamento 2025)

Performance superior à média do
Estado de SP.



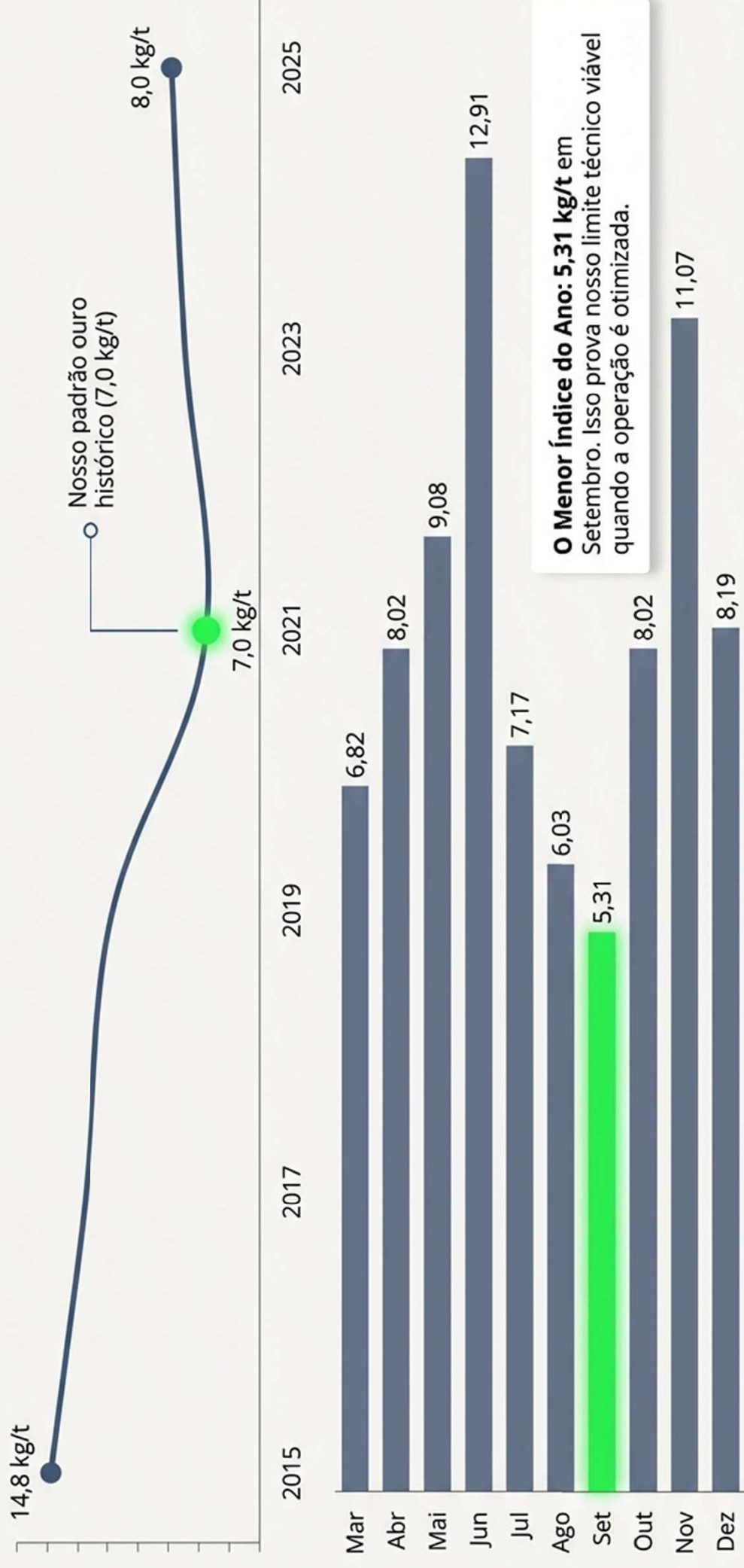
Impureza Vegetal - Palha Alerta Crítico

85,7 kg/t
(Fechamento 2025)

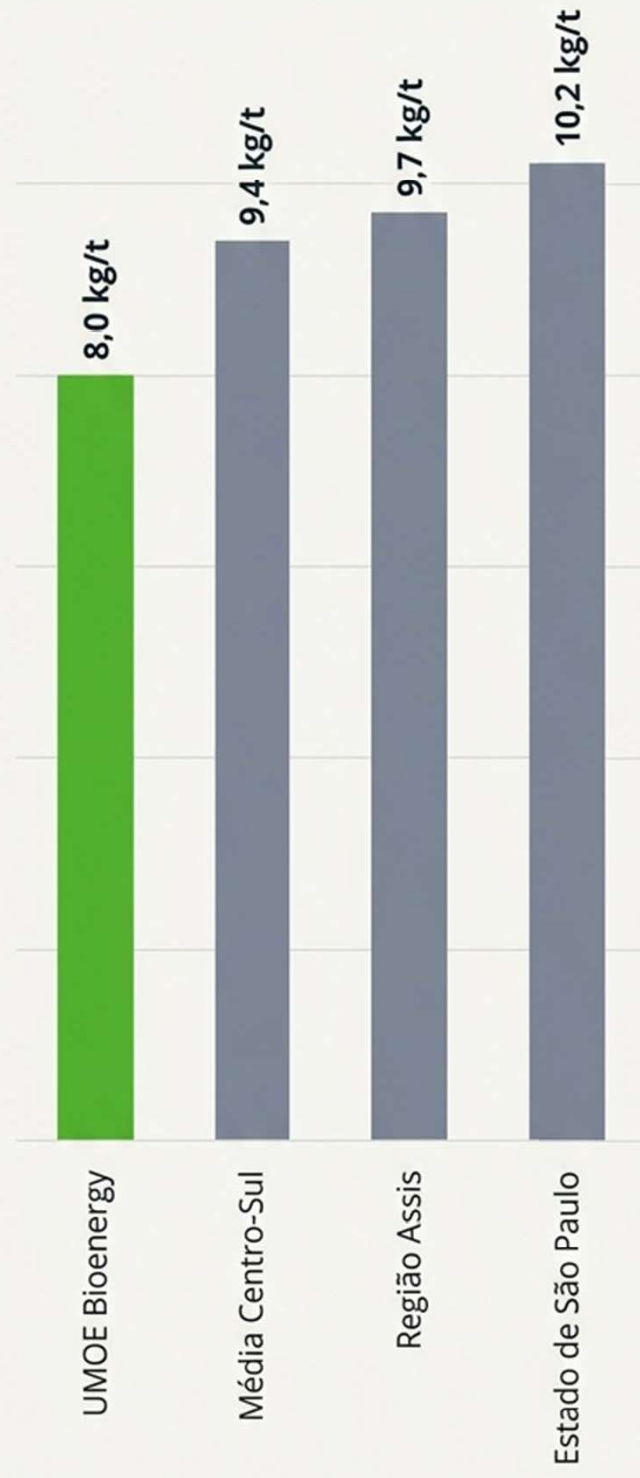
Piora significativa em relação a 2023,
operando acima da média estadual.

O descontrole na palha entre 2023 e 2025 custou **R\$ 9,4 Milhões** em perdas de eficiência.
A meta de 2026 é clara: **Colher açúcar, não biomassa improdutiva.**

Impureza Mineral: Visão Histórica Mensal



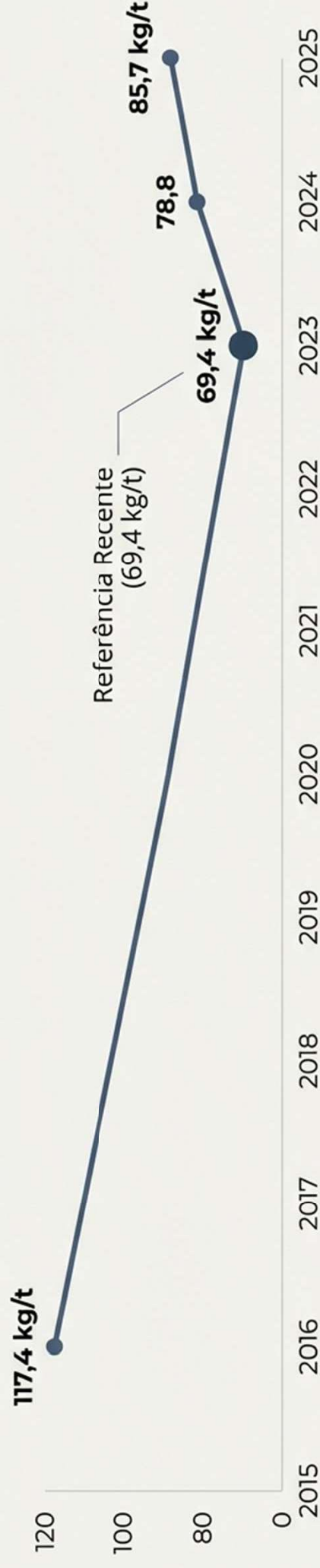
Benchmarking 2025: Impureza Mineral



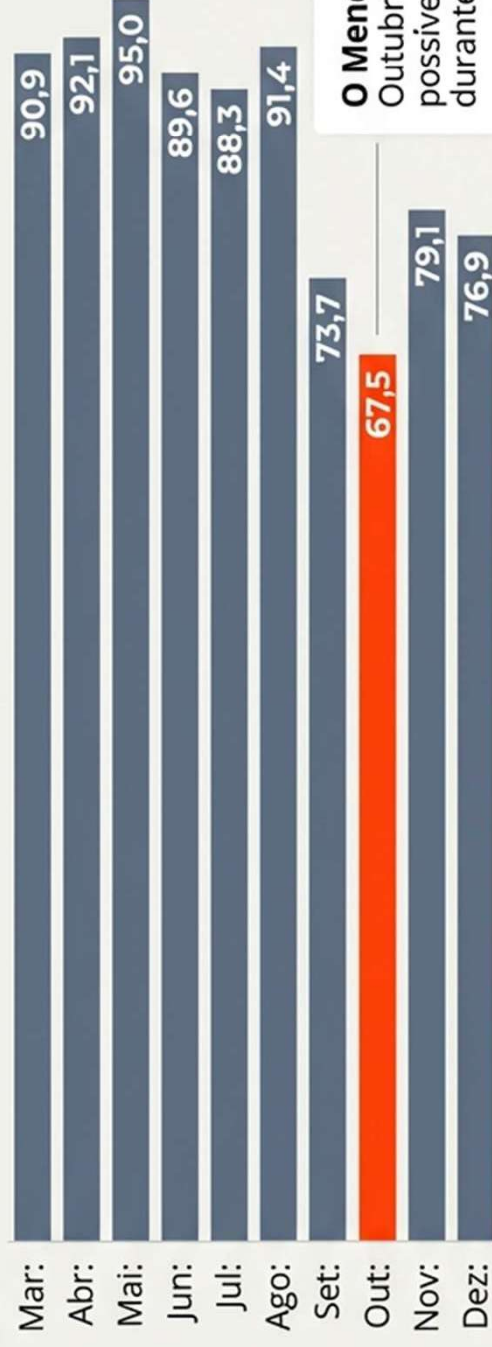
Desempenho de Elite Regional.

Entregamos uma cana mais limpa de terra do que a média de SP e Assis. O desafio agora é alcançar o top tier do setor (5,0 kg/t).

Impureza Vegetal: Visão Histórica Mensal

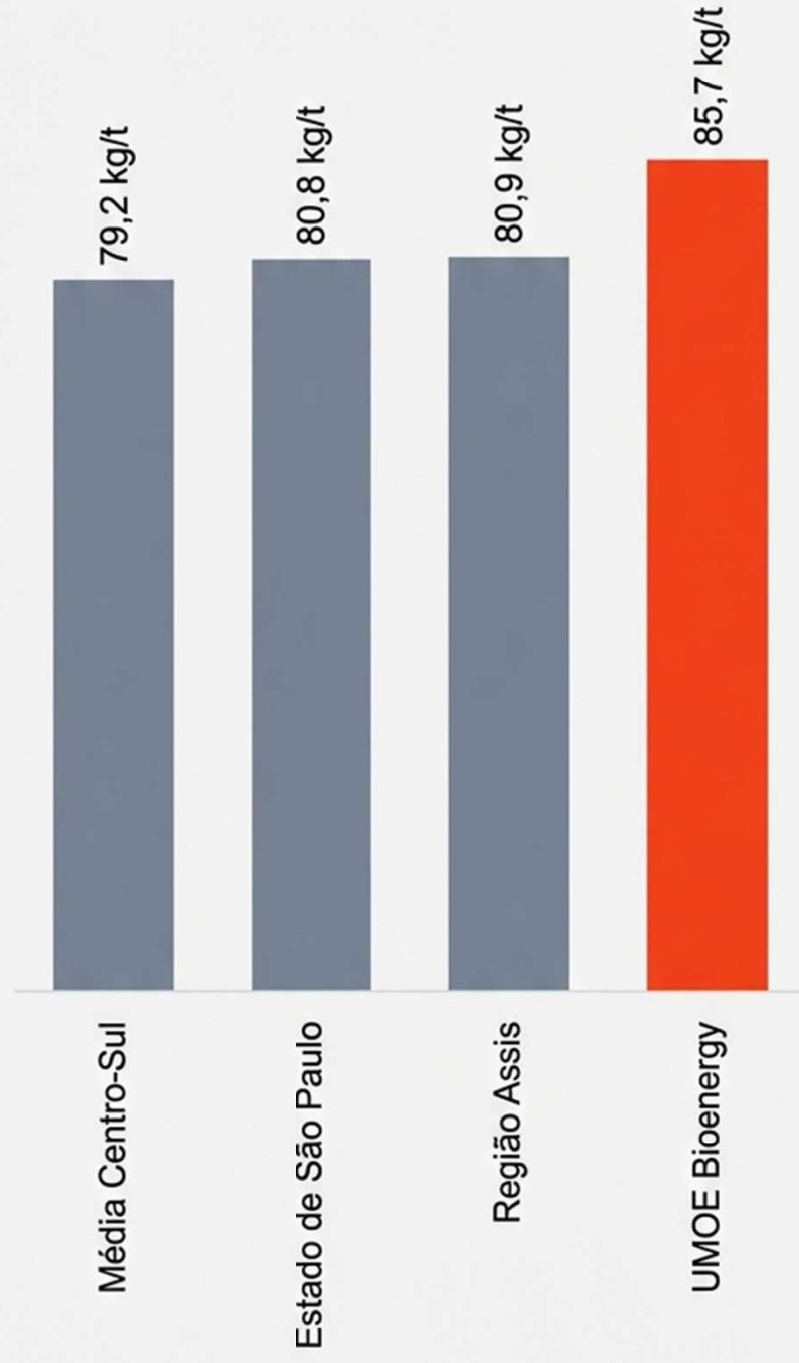


2025



O Menor Índice do Ano: 67,51 kg/t em Outubro. A operação demonstrou que é possível reduzir drasticamente a palha durante o pico da safra.

Benchmarking 2025: Impureza Vegetal



Alerta Competitivo:
Estamos operando com mais palha do que nossos vizinhos de Assis e do que a média estadual. Esse volume excedente estrangula a logística e a extração industrial.

O Peso Total no Comboio: A Carga Morta

93,7 kg/t de Impureza Total



Quase **10%** de cada **caminhão** que **viaja** do campo para a indústria está transportando **terra e palha**.
É **frete pago** por material que **não vira etanol**.

A Oportunidade 2026: Metas e Recuperação Financeira

Metas 2026

- Impureza Mineral: Reduzir para 7,5 kg/t (-6,25%)
- Impureza Vegetal: Reduzir para 77,5 kg/t (-9,57%)

R\$ 2.528.844

de injeção direta projetada no EBITDA.

Retornar aos nossos melhores níveis técnicos não é apenas bater um recorde agrícola, é garantir a viabilidade e a margem de lucro da companhia.

Onde o Ganho Acontece na Prática



Logística: -338 viagens de treminhão eliminadas.
Economia dramática de diesel e desgaste da frota.

R\$ 408.556



Indústria: -0,5 kg/t de terra preserva camisas e moendas,
reduzindo as paradas de emergência.

R\$ 415.200



Extração: +0,369 kg de ATR por tonelada. Recuperação
direta de 623.000 litros de etanol que iriam para o bagaço.

R\$ 1.532.088



Energia: Maior qualidade de vapor na caldeira, gerando
eficiência e +692 MWh exportados.

R\$ 173.000

Diagnóstico Operacional 2025



O Que Fizemos Bem

Controle de Terra: A consistência na sistematização do solo manteve a UMOE no top tier, superando a média estadual de SP.

Picos de Excelência: A operação provou sua capacidade de resposta com recordes isolados em Setembro (Mineral) e Outubro (Vegetal).



Onde Falhamos

Descontrole de Palha: Um aumento preocupante de 16,3 kg/t em apenas duas safras.

Impacto na Qualidade: O volume excessivo de biomassa verde atuou como uma 'esponja', roubando sacarose valiosa do caldo direto para o bagaço.

Sobrecarga de CCT: O transporte de volume morto estrangulou a logística de campo e encareceu o frete por tonelada.

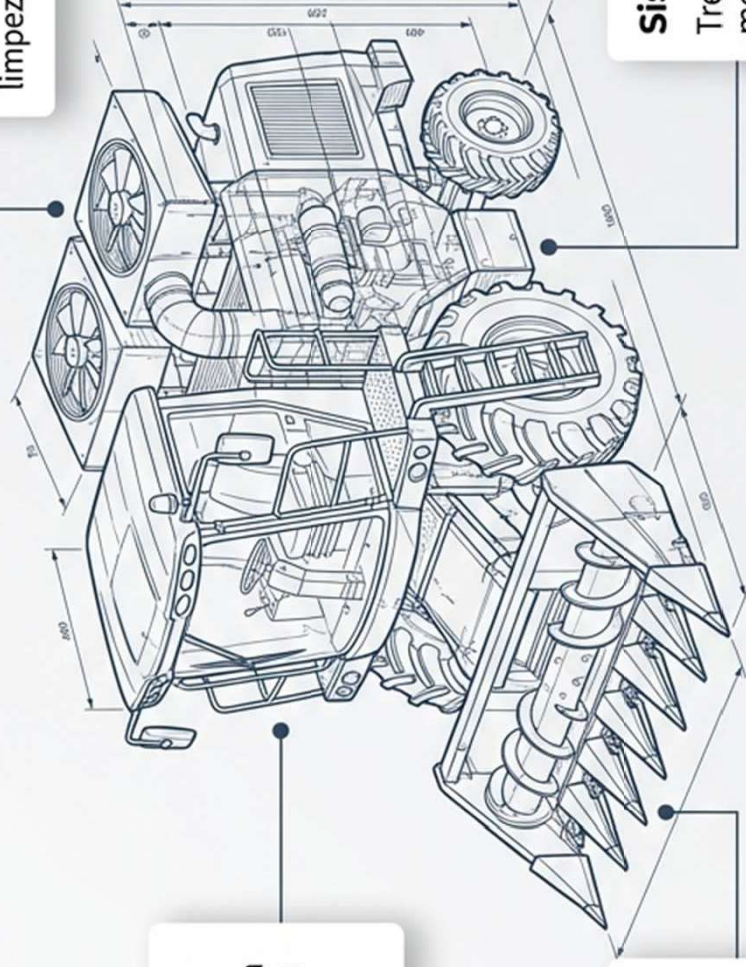
Gargalos e Barreiras no Campo

Velocidade de Corte

Excesso de velocidade da colhedora sacrificando a qualidade da limpeza e aumentando o arranquio de soqueira (trazendo terra).

Corte de Base

Oscilação no controle de altura, enviando sílica/areia pesada diretamente para as esteiras da indústria.



Regulagem de Extratores (Primário e Secundário)

Rotação incompatível com o volume e umidade da palha, resultando em limpeza ineficiente antes do transbordo.

Sistematização e Estradas

Trechos com necessidade de melhoria no perfilamento para evitar o recolhimento de impureza mineral na leira.

Plano de Ação Estratégico 2026

1

Disciplina de Máquina (Colhedoras)

Implementar auditoria diária na rotação dos extratores e travar a velocidade ideal de colheita. Qualidade se sobrepõe à pressa.

2

Calibração de Corte de Base

Ajuste fino contínuo da altura de corte. Cada milímetro importa para manter a terra no campo e absolutamente fora da moenda.

3

Monitoramento em Tempo Real

Líderes de frente devem usar os índices de Set/Out de 2025 como padrão diário, atuando corretivamente no primeiro alerta de aumento de palha no transbordo.

O Veredito

“A eficiência do nosso negócio começa e termina na frente de colheita. Cada quilograma de impureza deixado no campo é um real a mais no nosso resultado. Em 2026, nossa missão é uma soó: **“Colher açúcar, não biomassa improdutiva.”**

UMOE Bioenergy - Excelência Operacional 2026